Classification: Personal

وثيقة التصميم التقني لمنظومة وكلاء الذكاء الاصطناعي للابتكار المؤسسي

مركز التفكير التصميمي

2026

1. مقدمة ونطاق الوثيقة

تقوم فكرة المبادرة على تطوير منظومة متعددة الوكلاء (Multi-Agent System) تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) لدعم عمليات الابتكار ومعالجة التحديات المؤسسية. وتعتمد المنظومة على مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين، بحيث يتولى كل وكيل مهام محددة ضمن عملية متكاملة تبدأ بفهم التحديات وتحليل احتياجات المستفيدين مرورا بتحديد المشكلات وتوليد الأفكار وتطوير الحلول وصولا إلى بناء النماذج الأولية وتقييمها. وتتميز المنظومة المقترحة بقدرتها على تنسيق عمل الوكلاء وتبادل المعلومات والمخرجات بينهم بدلا من الاعتماد على أدوات ذكاء اصطناعي مستقلة تعمل بصورة منفصلة. كما تستفيد من منهجيات التفكير التصميمي (Design Thinking) في تنظيم مراحل الابتكار مع إبقاء الإنسان مسؤولا عن توجيه العملية ومراجعة المخرجات واتخاذ القرارات. تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى تطوير نموذج أولي (Prototype) واختباره على تحديات مؤسسية فعلية داخل جامعة الملك خالد، مع مراعاة مرونة التصميم وإمكانية توسيع المنظومة مستقبلًا لتطبيقها في مجالات أخرى، مثل التعليم والصحة والخدمات المؤسسية.

2. المعمارية العامة للمنظومة (Overall Multi-Agent Architecture)

تعتمد المنظومة المقترحة على معمارية متعددة الوكلاء (Multi-Agent Architecture) تتكون من مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين الذين يعملون بصورة مترابطة لدعم مراحل الابتكار ومعالجة التحديات المؤسسية. وتقوم المعمارية على توزيع المهام بين الوكلاء وفقًا لوظائفهم، مع وجود وكيل مركزي للتنسيق والإدارة (Orchestrator Agent) يتولى تنظيم سير العمل وتبادل المعلومات والمخرجات بين الوكلاء.

2.1. المكونات الرئيسية للمنظومة

تتكون المعمارية المقترحة من أربع مكونات رئيسية

1. **واجهة المستخدم (User Interface):** تمثل نقطة التفاعل بين المستخدم والمنظومة حيث تتيح إدخال التحديات المؤسسية وتقديم المعلومات والبيانات المرتبطة بها ومتابعة مراحل معالجة التحدي ومراجعة المخرجات وتقييمها.
2. **وكيل التنسيق والإدارة (Orchestrator Agent)** يمثل المكون المسؤول عن إدارة سير العمل داخل المنظومة ويتولى توزيع المهام على الوكلاء المتخصصين وتنظيم تسلسل تنفيذها وتبادل المعلومات والمخرجات بينهم ومتابعة تقدم معالجة التحدي. كما يدعم إعادة تنفيذ بعض المراحل عند الحاجة بناء على نتائج التقييم أو توجيهات المستخدم.
3. **الوكلاء المتخصصون (Specialized AI Agents):** تضم المنظومة خمسة وكلاء متخصصين، يمثل كل منهم وظيفة أساسية ضمن عملية الابتكار:
   a. **وكيل الفهم والتحليل (Understanding Agent):** تحليل التحديات وجمع وتنظيم المعلومات وفهم احتياجات المستفيدين.
   b. **وكيل تعريف المشكلة (Problem Definition Agent):** تحليل المعلومات وصياغة المشكلة وتحديد نطاقها وأسبابها المحتملة.
   c. **وكيل توليد الأفكار (Ideation Agent):** توليد البدائل والأفكار وتصنيفها ومقارنتها وفق معايير محددة.
   d. **وكيل تطوير النماذج الأولية (Prototyping Agent):** تحويل الحلول المختارة إلى تصورات أو نماذج أولية قابلة للاختبار.
   e. **وكيل التقييم والتحسين (Evaluation Agent):** تحليل نتائج الاختبارات وملاحظات المستفيدين وتقديم توصيات لتحسين الحلول.
4. **طبقة النماذج والبيانات (AI Models & Data Layer):** توفر هذه الطبقة النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ومصادر البيانات والمعرفة والأدوات البرمجية اللازمة لعمل الوكلاء. ويمكن ربط المنظومة بنماذج ذكاء اصطناعي مختلفة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، مع تصميم مرن يتيح تغيير النماذج أو تطويرها دون الحاجة إلى إعادة بناء المنظومة بالكامل.

2.2. الية عمل المنظومة

تبدأ العملية بإدخال التحدي المؤسسي من خلال واجهة المستخدم ثم يتولى وكيل التنسيق والإدارة توجيه المهام إلى الوكلاء المتخصصين وفقًا لطبيعة التحدي ومتطلبات معالجته. وتنتقل المخرجات بين الوكلاء بصورة منظمة، بحيث تُستخدم نتائج كل مرحلة مدخلاتٍ للمراحل اللاحقة. ولا يشترط أن يكون تسلسل العمل خطيا بالكامل إذ تسمح المعمارية المقترحة بالعودة إلى مراحل سابقة عند ظهور معلومات جديدة أو الحاجة إلى تحسين الحلول، ضمن آلية للتغذية الراجعة (Feedback Loop). وتتضمن المنظومة نقاط مراجعة بشرية (Human-in-the-Loop) عند المراحل التي تتطلب اعتماد تعريف المشكلة، أو اختيار الحلول، أو تقييم النتائج، لضمان بقاء القرارات الأساسية تحت إشراف المستخدم.

2.3. الشكل المعماري المقترح للمنظومة

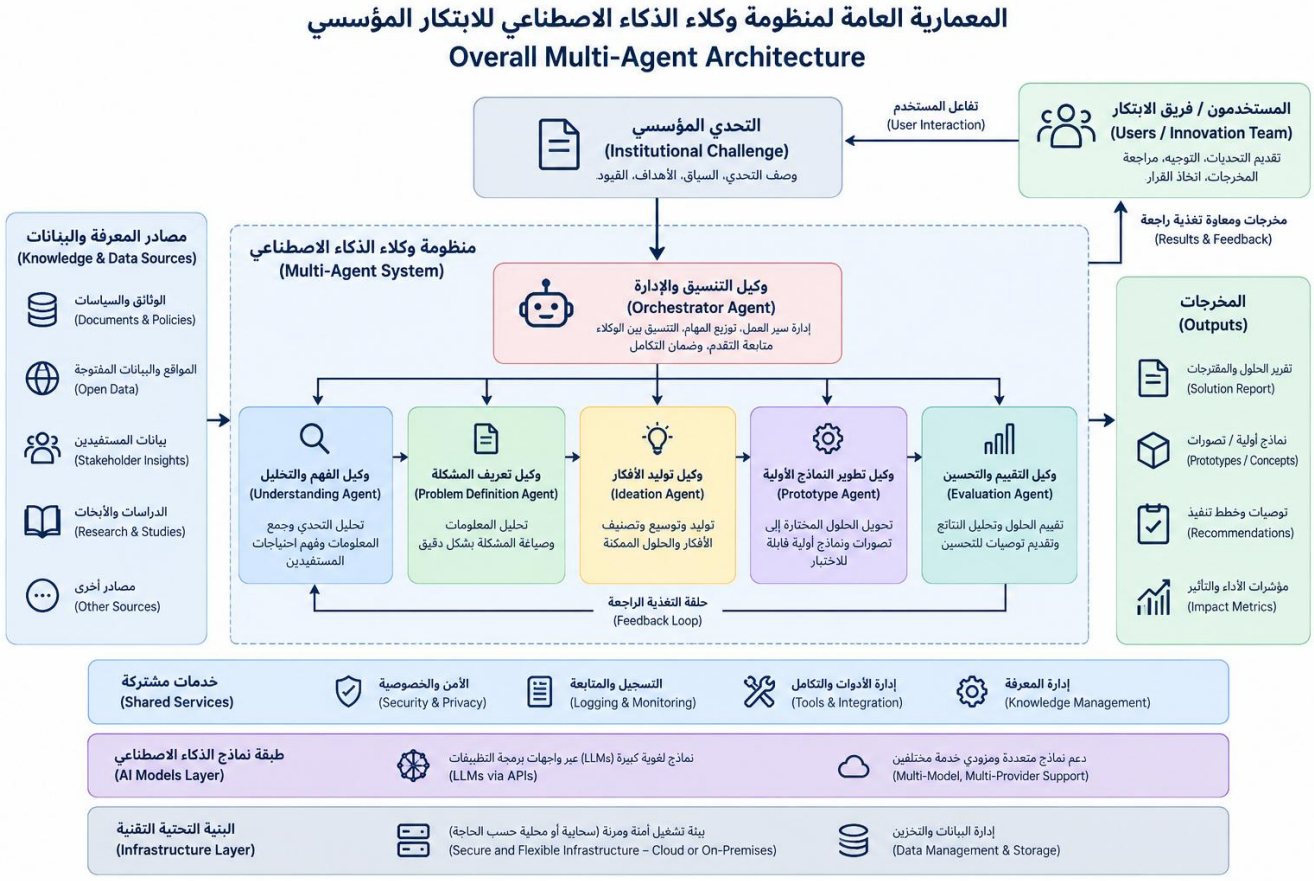


Figure1 : A systematic overview of the AI agents system (Generated by AI)

3. الوكلاء المتخصصون وأدوارهم (Specialized AI Agents and Responsibilities)

تعتمد المنظومة على خمسة وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين، يعملون بصورة مترابطة لدعم مراحل الابتكار ومعالجة التحديات المؤسسية. ويُصمم كل وكيل لتنفيذ مهام محددة باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) والأدوات ومصادر المعرفة المناسبة، بحيث تُستخدم مخرجاته مدخلاتٍ للوكلاء الآخرين ضمن مسار عمل يديره وكيل التنسيق والإدارة (Orchestrator Agent).

3.1. الوكلاء المتخصصون

الوكيل	المهام الرئيسية	المخرجات المتوقعة
Understanding Agent وكيل الفهم والتحليل	تحليل التحدي المؤسسي وتنظيم المعلومات المتاحة واستخلاص احتياجات المستفيدين وتحديد المعلومات الناقصة.	تقرير أولي يتضمن وصف التحدي المؤسسية واحتياجات المستفيدين.
Problem Definition Agent وكيل تعريف المشكلة	تحليل نتائج المرحلة السابقة وتحديد نطاق المشكلة وأسبابها المحتملة وصياغة تعريف واضح للمشكلة.	صياغة محددة للمشكلة (Problem Statement) ونطاق معالجتها.
Ideation Agent وكيل توليد الأفكار	توليد حلول وبدائل متعددة وتصنيفها ومقارنتها وفق معايير مثل الجدوى والأثر والتكلفة.	مجموعة من الحلول المقترحة مع تقييم أولي لكل حل.
Prototyping Agent وكيل تطوير النماذج الأولية	تحويل الحلول المختارة إلى تصورات أو نماذج أولية مبسطة قابلة للاختبار.	نموذج أولي (Prototype) أو تصور تفصيلي للحل المقترح.
Evaluation Agent وكيل التقييم والتحسين	تحليل نتائج اختبار النماذج الأولية وملاحظات المستفيدين ثم تحديد جوانب القصور وفرص التحسين.	تقرير تقييم يتضمن النتائج والتوصيات والتحسينات المقترحة.

3.2. التنسيق والتكامل بين الوكلاء

لا تعمل الوكلاء بصورة مستقلة تمامًا، وإنما تتكامل وظائفها من خلال وكيل التنسيق والإدارة (Orchestrator Agent) الذي يتولى إدارة انتقال المعلومات والمخرجات بينها.

وتعتمد آلية التكامل المقترحة على المبادئ التالية:

1. **تخصص المهام (Task Specialization):** تحديد مسؤوليات كل وكيل لتقليل تداخل المهام وتكرار العمليات.
2. **تبادل المعلومات (Information Sharing):** تمرير المخرجات بين الوكلاء باستخدام بنية بيانات منظمة تضمن وضوح المدخلات والنتائج.
3. **إدارة سير العمل (Workflow Orchestration):** تحديد تسلسل تنفيذ المهام ومتابعة إنجازها، مع إمكانية العودة إلى مراحل سابقة عند الحاجة.
4. **التقييم والتحسين التكراري (Iterative Refinement):** الاستفادة من نتائج التقييم والتغذية الراجعة لتحسين الحلول أو إعادة النظر في تعريف المشكلة.
5. **الإشراف البشري (Human Oversight):** إتاحة مراجعة المخرجات واعتماد القرارات الأساسية من قبل فريق العمل قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة.

3.3. القيمة التقنية للتخصص والتكامل

تكمن القيمة التقنية المقترحة في الجمع بين تخصص الوكلاء وتنسيق عملهم ضمن عملية ابتكار متكاملة، بدل الاعتماد على تفاعل منفصل مع نموذج ذكاء اصطناعي لتنفيذ كل مهمة. ويسمح هذا التصميم بفصل مسؤوليات الوكلاء، وتتبع مخرجات كل مرحلة، وتقييم أداء المكونات بصورة مستقلة، وإجراء تحسينات على وكيل محدد دون الحاجة إلى إعادة تصميم المنظومة بالكامل. كما يتيح توسيع المنظومة مستقبلًا بإضافة وكلاء متخصصين أو تعديل مسارات العمل لتناسب أنواعًا مختلفة من التحديات المؤسسية، مع الحفاظ على دور الإنسان في التوجيه والتقييم واتخاذ القرار.

4. آلية التعاون بين الإنسان ووكلاء الذكاء الاصطناعي (Human–AI Collaboration)

تعتمد المنظومة المقترحة على مبدأ التكامل بين القدرات البشرية ووكلاء الذكاء الاصطناعي (Human-in-the-Loop)، بحيث تتولى الوكلاء مهام جمع المعلومات وتحليلها وتوليد البدائل وتقييمها، بينما يحتفظ الإنسان بمسؤولية التوجيه والمراجعة واتخاذ القرارات الأساسية خلال مراحل الابتكار. ويهدف هذا النهج إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تسريع العمليات التحليلية والإبداعية دون استبدال دور الإنسان في فهم السياق المؤسسي وتقدير الجدوى واختيار الحلول المناسبة.

4.1. نقاط التدخل البشري

تتضمن المنظومة نقاط مراجعة واعتماد بشرية في المراحل الرئيسية كما يوضح الجدول التالي:

المرحلة	دور وكلاء الاصطناعي	دور الانسان
فهم التحدي	تحليل المعلومات واحتياجات المستفيدين	تقديم السياق والتحقق من صحة المعلومات
تعريف المشكلة	صياغة المشكلة وتحديد نطاقها	مراجعة تعريف المشكلة واعتماده
توليد الأفكار	اقتراح البدائل ومقارنتها	تقييم البدائل واختيار الحلول المناسبة
تطوير النماذج الأولية	إعداد تصورات ونماذج أولية للحلول	مراجعة النماذج وتوجيه تطويرها
الاختبار والتقييم	تحليل نتائج الاختبار وتقديم توصيات التحسين	تقييم النتائج واتخاذ قرار الاعتماد أو إعادة التطوير

4.2. آلية اتخاذ القرار والتحكم

تُصمم المنظومة بحيث لا تتخذ الوكلاء قرارات تنفيذية مؤثرة بصورة مستقلة دون اعتماد بشري. ويقتصر دورها على تقديم التحليلات والمقترحات والتوصيات مع إتاحة مراجعتها أو تعديلها أو رفضها من قبل المستخدم. **وتشمل آلية التحكم المقترحة ما يلي:**

1. **نقاط اعتماد بشرية (Approval Gates):** اشتراط موافقة المستخدم قبل الانتقال من تعريف المشكلة إلى اختيار الحلول، وقبل اعتماد المخرجات النهائية.
2. **قابلية تتبع المخرجات (Traceability):** تسجيل المدخلات والمخرجات والقرارات الأساسية لكل مرحلة، بما يسمح بمراجعة كيفية الوصول إلى الحل المقترح.
3. **إمكانية التدخل والتعديل (Human Intervention):** تمكين المستخدم من تعديل التوجيهات أو إعادة تنفيذ مرحلة محددة عند الحاجة.
4. **ضبط الصلاحيات (Access Control):** تقييد وصول الوكلاء إلى البيانات والأدوات وفق المهام المصرح بها، ومنع تنفيذ إجراءات خارج نطاق الصلاحيات المحددة.

4.3. الموثوقية والمسؤولية

تُعامل مخرجات وكلاء الذكاء الاصطناعي باعتبارها مقترحات قابلة للمراجعة وليست نتائج مضمونة الدقة. ولذلك تتضمن المنظومة آليات للتحقق من المعلومات، ومراجعة جودة المخرجات وتحديد البيانات أو الافتراضات التي استندت إليها التوصيات متى أمكن ذلك.

كما يُراعى في التصميم عدم مشاركة البيانات المؤسسية الحساسة مع خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية دون تصريح مناسب، واستخدام بيانات غير حساسة أو مجهولة الهوية خلال مرحلة تطوير النموذج الأولي واختباره. ويُعد هذا النهج عنصر أساسي في تصميم المنظومة إذ يضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للابتكار المؤسسي بينما يبقى الإنسان مسؤولًا عن القرارات النهائية وتقييم أثرها.

5. الخاتمة

تقدم هذه الوثيقة تصور تقني لتطوير منظومة متعددة الوكلاء (Multi-Agent System) لدعم الابتكار المؤسسي ومعالجة التحديات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI). ويعتمد التصميم على توزيع المهام بين وكلاء متخصصين يعملون بصورة مترابطة، مع وجود آلية مركزية للتنسيق وإدارة سير العمل، وإبقاء الإنسان مسؤولًا عن التوجيه والتقييم واتخاذ القرار. وتتمثل القيمة الأساسية للمنظومة في توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي ضمن عملية ابتكار متكاملة، بدلا من استخدامها كأدوات منفصلة بما يتيح تطوير حلول للتحديات المؤسسية بصورة أكثر منهجية وقابلية للتقييم والتحسين. ويمثل هذا التصميم أساس لتطوير نموذج أولي (Prototype) واختباره على تحديات مؤسسية فعلية تمهيدا لتقييم فاعليته وإمكانية تطويره وتوسيع نطاق تطبيقه داخل الجامعة وخارجها.